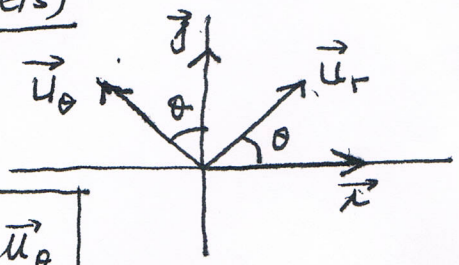
بسم الله الرحمن الرحيم

Mécanique Rationnelle - S3 - Cinématique (1page)

* Coordonnées cylindriques (Rappels)

$\vec{u}_r = \cos\theta\,\vec{i} + \sin\theta\,\vec{j}$

$\vec{u}_\theta = -\sin\theta\,\vec{i} + \cos\theta\,\vec{j}$



$\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = -\sin\theta\,\vec{i} + \cos\theta\,\vec{j} \Rightarrow \boxed{\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = \vec{u}_\theta}$

et $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \underbrace{\frac{d\vec{u}_r}{d\theta}}_{\vec{u}_\theta}\underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_{\dot\theta} \Rightarrow \boxed{\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot\theta\,\vec{u}_\theta}$

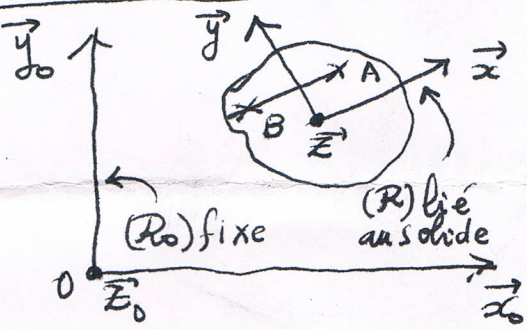
De même, on trouve: $\boxed{\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_r}$ et $\boxed{\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot\theta\,\vec{u}_r}$

* Loi de distribution (~~de composition~~) des vitesses et accélérations:

A et B ∈ solide

Taux de rotation = vecteur de vitesse angulaire

$\vec{\Omega}_{R/R_0} = \vec{\Omega}_{S/R_0}$



Vitesses: $\vec{V}_{B/R_0} = \vec{V}_{A/R_0} + \vec{\Omega}_{S/R_0} \wedge \vec{AB}$

Accélérations: $\vec{\gamma}_{B/R_0} = \vec{\gamma}_{A/R_0} + \frac{d\vec{\Omega}_{S/R_0}}{dt} \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega}_{S/R_0} \wedge (\vec{\Omega}_{S/R_0} \wedge \vec{AB})$

* Torseur cinématique: du solide (S) dans le repère (R_0) par rapport au point A (par exemple):

$$[\mathcal{V}_{S/R_0}]_A \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{S/R_0} : \text{invariant vectoriel} \\ \vec{V}_{A/R_0} \end{cases}$$

* Equiprojectivité:

$\vec{AB} \cdot \vec{V}_{A/R_0} = \vec{AB} \cdot \vec{V}_{B/R_0}$

* Composition des rotations:

$\vec{\Omega}_{\text{total } S/R_0} = \sum \vec{\Omega}_{R_i/R_{i-1}}$

exemple: 2 rotations: $\vec{\Omega}_{\text{total } S/R_0} = \vec{\Omega}_{R_1/R_0} + \vec{\Omega}_{R_2/R_1}$